Programme de colle Physique-Chimie PSI.

Colle 4 (semaine 6).

du 05/10 au 09/10.

Contenu à évaluer :

• Chapitre Elec 3 : Oscillateurs en électronique.

1.3. Oscillateurs	
Notions et contenus	**Capacités exigibles**
Oscillateur quasi-sinusoïdal réalisé en bouclant un filtre passe-bande du deuxième ordre avec un amplificateur.	Exprimer les conditions théoriques (gain et fréquence) d'auto-oscillation sinusoïdale d'un système linéaire bouclé. Analyser sur l'équation différentielle l'inégalité que doit vérifier le gain de l'amplificateur afin d'assurer le démarrage des oscillations. Interpréter le rôle des non-linéarités dans la stabilisation de l'amplitude des oscillations. **Mettre en œuvre un oscillateur quasi-sinusoïdal et analyser les spectres des signaux générés.** Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, simuler l'évolution temporelle d'un signal généré par un oscillateur.
Oscillateur de relaxation associant un intégrateur et un comparateur à hystérésis. Générateur de signaux non sinusoïdaux.	Décrire les différentes séquences de fonctionnement. Exprimer les conditions de basculement. Déterminer l'expression de la période d'oscillation. **Mettre en œuvre un oscillateur de relaxation et analyser les spectres des signaux générés.**

• Outils mathématiques.

Calcul différentiel	
Notions et contenus	**Capacités exigibles**
Différentielle d'une fonction de plusieurs variables. Dérivée partielle. Théorème de Schwarz.	Connaître l'expression de la différentielle en fonction des dérivées partielles. Identifier la valeur d'une dérivée partielle, l'expression de la différentielle étant donnée. Utiliser le théorème de Schwarz (admis).

• Propagation non dispersive d'une onde unidimensionnelle.

6.1. Phénomènes de propagation non dispersifs : équation de d'Alembert	
Notions et contenus	**Capacités exigibles**
Ondes transversales sur une corde vibrante.	Établir l'équation d'onde dans le cas d'une corde infiniment souple dans l'approximation des petits mouvements transverses.
Équation de d'Alembert. Onde progressive. Onde stationnaire.	Identifier une équation de d'Alembert. Exprimer la célérité en fonction des paramètres du milieu. Citer des exemples de solutions de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle.
Ondes progressives harmoniques.	Établir la relation de dispersion à partir de l'équation de d'Alembert. Utiliser la notation complexe. Définir le vecteur d'onde, la vitesse de phase.
Ondes stationnaires harmoniques.	Décomposer une onde stationnaire en ondes progressives, une onde progressive en ondes stationnaires.
Conditions aux limites.	Justifier et exploiter des conditions aux limites.
Régime libre : modes propres d'une corde vibrante fixée à ses deux extrémités.	Définir et décrire les modes propres. Construire une solution quelconque par superposition de modes propres.
Régime forcé : corde de Melde.	Associer mode propre et résonance en régime forcé.
Ondes de tension et de courant dans un câble coaxial.	Décrire un câble coaxial par un modèle à constantes réparties sans perte. Établir les équations de propagation dans un câble coaxial sans pertes modélisé comme un milieu continu caractérisé par une inductance linéique et une capacité linéique.
Impédance caractéristique.	Établir l'expression de l'impédance caractéristique d'un câble coaxial.
Réflexion en amplitude sur une impédance terminale.	**Étudier la réflexion en amplitude de tension pour une impédance terminale nulle, infinie ou résistive.**

• Application du premier principe aux transformations physico-chimiques.

7.1. Premier principe de la thermodynamique appliqué aux transformations physico-chimiques	
Notions et contenus	**Capacités exigibles**
État standard. Enthalpie standard de réaction. Loi de Hess. Enthalpie standard de formation, état standard de référence d'un élément.	Déterminer l'enthalpie standard de réaction à l'aide de tables de données thermodynamiques. Associer le signe de l'enthalpie standard de réaction au caractère endothermique ou exothermique de la réaction.
Effets thermiques en réacteur monobare : - transfert thermique associé à la transformation chimique en réacteur monobare, isotherme ; - variation de température en réacteur monobare, adiabatique.	Prévoir, à partir de données thermodynamiques, le sens et estimer la valeur du transfert thermique entre un système, siège d'une transformation physico-chimique et le milieu extérieur. Évaluer la température atteinte par un système siège d'une transformation chimique supposée monobare et réalisée dans un réacteur adiabatique. **Mettre en œuvre une transformation physico-chimique en réacteur adiabatique monobare pour déterminer une enthalpie standard de réaction.**

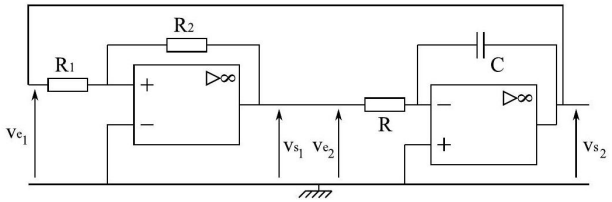
Remarques :

RAS

Questions de cours :

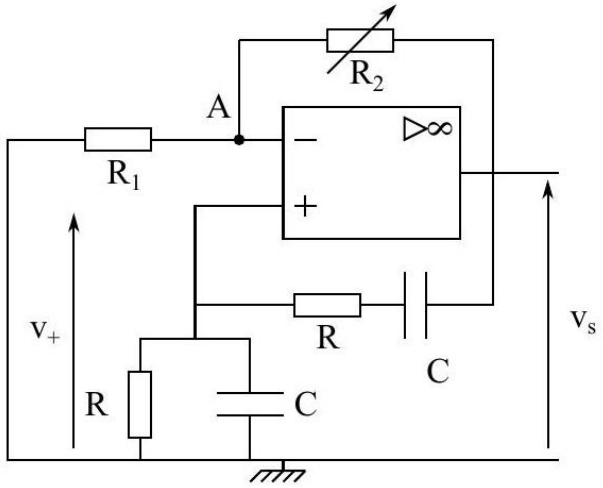
• Chapitre Elec 3 : Oscillateurs en électronique.

1. Établir les conditions théoriques d'auto-oscillation d'un passe-bande d'ordre 2 de fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) = H_0 \frac{jx/Q}{1+jx/Q+(jx)^2}$ avec $x = \omega/\omega_0$ bouclé sur un amplificateur de gain G_0 (H_0 et G_0 positifs).
2. Soit l'oscillateur de relaxation suivant :



On suppose $v_{s2}(t=0) = 0$ et $v_{s1}(t=0) = +V_{\text{sat}}$. Déterminer l'instant t_1 pour lequel la sortie v_{s1} bascule à $-V_{\text{sat}}$.

3. Soit l'oscillateur à Pont de Wien suivant :



Démontrer que la tension s est oscillante pour $R_2 = 2R_1$ et déterminer sa pulsation d'oscillation.

• Outils mathématiques.

Soit une fonction f de n variables donnée par le colleur, savoir :

1. Exprimer la différentielle de f.
2. Calculer les dérivées partielles de f d'ordre 1 et 2.
3. Vérifier le théorème de Schwarz.

• Propagation non dispersive d'une onde unidimensionnelle.

1. Établir l'équation de d'Alembert pour les petits mouvements transverses d'une corde idéale
2. Étudier le régime libre de vibration d'une corde idéale fixée à ses deux extrémités. Construire les modes propres de vibration.
3. Étudier le régime forcé d'une corde vibrante excité sinusoïdalement à l'une de ses extrémités, et fixée à l'autre.
4. Établir les équations de d'Alembert et tension et en courant dans un câble coaxial sans perte caractérisé par une inductance et une capacité linéiques.
5. Exprimer le lien entre ondes sinusoïdales progressives de tension et de courant sur un câble coaxial. Définir et exprimer l'impédance caractéristique du câble.
6. Étudier la réflexion en amplitude sur une impédance terminale fixée à l'extrémité d'un câble coaxial en fonction de son impédance caractéristique.

• Application du premier principe aux transformations physico-chimiques.

1. Écrire la réaction de formation du monoxyde de carbone $CO_{(g)}$. Les formes stables du carbone et de l'oxygène à température et pression ambiante sont le graphite (carbone solide) et le dioxygène gazeux.
2. Soit la réaction :

$$2H_{2(g)} + O_{2(g)} = 2H_2O_{(\ell)} \quad \Delta_r H^0 = -570,4\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

   — Préciser et expliquer si cette réaction est une réaction de formation.
   — Déterminer la valeur de l'enthalpie de formation de l'eau liquide.

3. Soient les équations-bilan :

$$2Zn_{(s)} + O_{2(g)} = 2ZnO_{(s)} \quad \Delta_r H_1^0$$
$$ZnO_{(s)} = ZnO_{(\ell)} \quad \Delta_r H_2^0$$

   Donner la réaction de formation $ZnO_{(\ell)}$ puis déterminer l'enthalpie de formation de $ZnO_{(\ell)}$ à partir de $\Delta_r H_1^0$ et $\Delta_r H_2^0$.

4. On effectue une réaction d'avancement final ξ_e et d'enthalpie de réaction $\Delta_r H^0$ dans un réacteur isobare isotherme. Déterminer l'énergie dégagée par le système.
5. Si le réacteur est isobare et adiabatique, et si la capacité thermique isobare du système après réaction vaut C_p exprimer la variation de température.